

2022 学年第二学期初三数学教学质量检测试卷

参考答案及评分说明

一、选择题：

1.C； 2.B； 3.A； 4.D； 5.B； 6.C.

二、填空题：

7. y^3 ； 8. $4(a+2)(a-2)$ ； 9. -2； 10. $y=-2x$ ；

11. (3,4)； 12. $\frac{1}{10}$ ； 13. 5×10^4 ； 14. 2.16；

15. 40； 16. 108； 17. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ ； 18. $\frac{9}{2}$.

三、解答题：

19. 解：原式 = $\sqrt{5} + \frac{1}{2} - \sqrt{5} + 2 + 1$ (各 2 分)

$= 2 + \frac{7}{2}$ (2 分)

分)

20. 解： $\begin{cases} x \leq 1, \\ x > -2. \end{cases}$ (各 3 分)

分)

∴ 不等式组的解集为 $-2 < x \leq 1$ (2 分)

自然数解为 0, 1. (2 分)

分)

21. 解：作 $OH \perp CD$ ，垂足为点 H .

得 $CH=DH$ (2 分)

$\therefore \angle C=\angle D=\angle OHC=90^{\circ}$.

$\therefore \angle C+\angle D=\angle C+\angle OHC=\angle D+\angle OHD=180^{\circ}$.

$\therefore CE\parallel DF\parallel OH$ (1 分)

$\frac{OE}{OF}=\frac{CH}{DH}$ (1 分)

$\therefore OE=OF$ (1 分)

$\therefore CE+DF=2OH$ (2 分)

联结 OC , 根据题意 , 得 $OC=17$, $CH=15$, $\therefore OH=8$ (1 分)

$\therefore$ 梯形 $CDFE$ 的面积为 $S=\frac{1}{2}(CE+DF)\times CD=8\times 30=240$ (2 分)

分)

22.解 : (1) 根据题意 , 得 乙车的速度为 $\frac{300}{6}=50$ (千米/时)..... (2 分)

分)

$\therefore$ 甲车行驶时的速度为 每小时 60 千米..... (2 分)

分)

(2) 甲车途中因故停车的时间为 1 小时. (1 分)

甲车 2 小时所行驶的路程为 120 千米 , 乙车 3 小时所行驶的路程为 150 千米 , 因此 甲车开始继续行驶时 , 两车还未相遇 , 也即两车在甲车行驶的后半程相遇.

甲车停车后继续行驶的路程与时间的函数解析式为 $y=60x-60$ ，乙车行驶的路程与时间的函数解析式为 $y=-50x+300$ (2

分)

$$\begin{cases} y=60x-60, \\ y=-50x+300. \end{cases} \dots\dots\dots (1$$

分)

解得 $\begin{cases} x=\frac{36}{11}, \\ y=\frac{1500}{11}. \end{cases} \dots\dots\dots (1$

分)

答：两车在离 A 地约 136 千米处相遇..... (1

分)

另解：设两车在离 A 地 x 千米处相遇.

甲车途中因故停车的时间为 1 小时. (1

分)

根据题意，得 $\frac{300-x}{50} - \frac{x}{60} = 1$ (3

分)

解得 $x=\frac{1500}{11}$ (1

分)

答：两车在离 A 地约 136 千米处相遇..... (1

分)

23.证明：(1) 作 $DM\parallel AC$ ，交线段 BE 于点 M (1

分)

$$\because DM \parallel AC, \therefore \frac{EM}{AE} = \frac{DG}{AG} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\because AG = 2GD, \therefore \frac{EM}{AE} = \frac{1}{2}, \text{ 即 } DM = \frac{1}{2} AE \dots\dots\dots (1$$

分)

$$\because DM \parallel AC, \therefore \frac{EM}{CE} = \frac{BD}{BC} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\frac{\frac{1}{2} AE}{CE} = \frac{BD}{BC}, \text{ 即 } \frac{AE}{CE} = \frac{2BD}{BC} \dots\dots\dots (1$$

分)

$$(2) \because D \text{ 是边 } BC \text{ 的中点, 即 } \frac{BD}{BC} = \frac{1}{2}, \therefore AE = CE \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\because BD = CD, CP = BC, \therefore CP = 2CD \dots\dots\dots (1$$

分)

$$\text{又 } \because AG = 2GD, \therefore \frac{CD}{CP} = \frac{DG}{AG} = \frac{1}{2} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore CG \parallel AP \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\frac{GE}{EF} = \frac{CE}{AE} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\because AE = CE, \therefore GE = EF \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{四边形 } AGCF \text{ 是平行四边形} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$24. (1) \text{ 解: 根据题意, 得 } \begin{cases} 1 = \frac{40}{3} + 4b + c, \\ -\frac{b}{2 \times \frac{5}{6}} = \frac{23}{10}. \end{cases} \dots\dots\dots (2$$

分)

$$\text{解得} \begin{cases} b = -\frac{23}{6}, \\ c = 3. \end{cases} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{所求抛物线的表达式为 } y = \frac{5}{6}x^2 - \frac{23}{6}x + 3 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

(2) 证明：设点 A 的坐标为 $(x, 0)$.

根据题意，得 点 B 的坐标为 $(0, 3)$ 、点 D 的坐标为 $(4, 1)$, $AB=AD$ (1 分)

$$\therefore x^2 + 3^2 = (x - 4)^2 + 1^2$$

解得 $x=1$, 即点 A 的坐标为 $(1, 0)$ (1 分)

作 $DH \perp x$ 轴，垂足为点 H .

$$\because OA=DH=1, OB=AH=3, \therefore \text{Rt}\triangle AOB \cong \text{Rt}\triangle DHA \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \angle ABO = \angle DAH.$$

$$\text{而 } \angle ABO + \angle BAO = 90^\circ, \therefore \angle DAH + \angle BAO = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle BAD = 90^\circ.$$

$\therefore$ 菱形 $ABCD$ 是正方形..... (1 分)

(3) 解：作 $CE \perp y$ 轴，垂足为点 E .

可求得点 C 的坐标为 $(3, 4)$ (1 分)

$$\because \angle BCO + \angle OCD = 90^\circ, \angle PCD = \angle BCO,$$

$$\therefore \angle PCD + \angle OCD = 90^\circ, \text{ 即 } \angle PCO = 90^\circ \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\text{又 } \because \angle BOC + \angle COP = 90^\circ, \angle COP + \angle CPO = 90^\circ, \therefore \angle CPO = \angle BOC.$$

$$\text{又 } \because \angle CEO = \angle PCO = 90^\circ, \therefore \triangle POC \sim \triangle OCE.$$

$$\therefore \frac{OP}{OC} = \frac{OC}{CE} \dots\dots\dots (1$$

分)

$$\text{而 } CE=3, OC=5, \therefore OP = \frac{25}{3}.$$

$$\therefore \text{点 } P \text{ 的坐标为 } \left(\frac{25}{3}, 0 \right) \dots\dots\dots (1$$

分)

25.解：(1) 设 $CP=x$.

$$\because \angle C=90^\circ, \angle APC=45^\circ, \therefore \angle PAC=\angle APC=45^\circ.$$

$$\therefore AC=CP=x.$$

$$\text{在 Rt}\triangle ACB \text{ 中, } x^2 + (x+4)^2 = (4\sqrt{5})^2 \dots\dots\dots (1$$

分)

$$\text{解得 } x=4, x=-8 \text{ (不符合题意, 舍去)} \dots\dots\dots (1$$

分)

$$\because PD \perp AB, \therefore \angle BDP = \angle BCA = 90^\circ.$$

$$\because \angle B = \angle B, \therefore \triangle BDP \sim \triangle BCA \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{PD}{AC} = \frac{PB}{AB}, \text{ 即 } \frac{PD}{4} = \frac{4}{4\sqrt{5}}.$$

$$\text{解得 } PD = \frac{4}{5}\sqrt{5} \dots\dots\dots (1$$

分)

(2) 设 CQ 交线段 AP 于点 M , 交边 AB 于点 N .

$$\because AC=PC, CQ \text{ 平分 } \angle C, \therefore CM \perp AP.$$

$\because \angle QND = \angle ANM$, $\angle QDN = \angle AMN = 90^\circ$, $\therefore \angle CQP = \angle PAD$ (1 分)

在 $\text{Rt}\triangle BDP$ 中 , $\because BP=4$, $PD = \frac{4}{5}\sqrt{5}$, $\therefore BD = \frac{8}{5}\sqrt{5}$ (1

分)

$AD = \frac{12}{5}\sqrt{5}$ (1

分)

$\tan \angle CQP = \tan \angle PAD = \frac{PD}{AD} = \frac{1}{3}$ (1 分)

(3) (i) 当 $DE \parallel BC$ 时 , 得 $\frac{EF}{CF} = \frac{ED}{CP}$, $\frac{ED}{PB} = \frac{AD}{AB} = \frac{3}{5}$ (1

分)

$\because CP = PB$, $\therefore \frac{EF}{CF} = \frac{3}{5}$ (1

分)

$\frac{CE}{EF} = \frac{2}{3}$ (1

分)

(ii) 当 $DE \parallel AC$ 时 , 延长边 AC , 交直线 DP 于点 G .

根据题意 , 可求得 $CG=8$, $DE = \frac{12}{5}$ (1

分)

$\because DE \parallel AC$, $\therefore \frac{EF}{CF} = \frac{DE}{CG} = \frac{3}{10}$ (1

分)

$$\therefore \frac{CE}{EF} = \frac{13}{3} \dots\dots\dots (1)$$

分)

$$\text{综上所述, } \frac{CE}{EF} = \frac{2}{3} \text{ 或 } \frac{CE}{EF} = \frac{13}{3}.$$

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能